

Отчёт по лабораторной работе № 1

Подготовка лабораторного стенда

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Этап 1	8
4.2	Этап 2	8
4.3	Этап 3	8
4.4	Этап 4	8
4.5	Этап 5	9
4.6	Этап 6	9
4.7	Этап 7	9
5	Выводы	10

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки создания и подготовки виртуальных машин Rocky Linux с помощью Packer, VirtualBox и Vagrant.

2 Задание

1. Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
2. Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
3. Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.
4. Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.
5. После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.
6. Подготовлен Vagrantfile с узлами server и client, их именами, памятью и внутренней сетью 192.168.1.0/24.
7. Конфигурация проверена командой vagrant validate; стенд готов для последующих работ.

3 Теоретические сведения

Vagrant описывает воспроизводимое окружение в Vagrantfile, Packer создаёт базовый box-образ, а VirtualBox выступает провайдером виртуализации.

4 Выполнение работы

4.1 Этап 1

Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.

4.2 Этап 2

Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.

4.3 Этап 3

Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.

4.4 Этап 4

Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.

4.5 Этап 5

После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.

4.6 Этап 6

Подготовлен Vagrantfile с узлами server и client, их именами, памятью и внутренней сетью 192.168.1.0/24.

4.7 Этап 7

Конфигурация проверена командой `vagrant validate`; стенд готов для последующих работ.

Работа носила подготовительный или расчётный характер, поэтому ход её выполнения зафиксирован в виде последовательного описания.

5 Выводы

Подготовлен воспроизводимый стенд Rocky Linux: Packer описывает сборку box-образа, Kickstart автоматизирует установку, а Vagrantfile фиксирует параметры узлов server и client.